Droites en position générale

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Un ensemble de droites du plan est dit en *position générale* s'il n'y en a pas deux parallèles ni trois qui passent par un même point. Un ensemble de droites en position générale découpe le plan en régions, certaines ayant une aire finie. Ces dernières sont appelées les *régions finies de l'ensemble*. Prouver que pour tout n suffisamment grand, dans tout ensemble de n droites en position générale, il est possible de colorer en bleu au moins $\sqrt{n}$ de ses droites de sorte qu'il n'y ait aucune région finie de cet ensemble de bord entièrement bleu.

Note : Des résultats pour lesquels $\sqrt{n}$ serait remplacé par $c\sqrt{n}$ seront valorisés selon la valeur de la constante c.